00 – Organizacija predmeta

Napredni algoritmi i strukture podataka

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Creative Commons



- You are free to:
  - share — multiply, distribute, and publicly communicate the work
  - adapt the work
- under the following conditions:
  - **Attribution:** You must acknowledge and indicate the authorship of the work in the manner specified by the author or license provider (but not in a way that suggests you or your use of the work have their direct support).
  - **Non-commercial:** You may not use this work for commercial purposes.
  - **Share alike:** If you modify, transform, or build upon this work, you may only distribute the modified work under the same or a similar license.

In the case of further use or distribution, you must clearly inform others of the licensing terms of this work. You may depart from any of the above conditions if you obtain permission from the copyright holder. Nothing in this license infringes or limits the author's moral rights. The text of the license is taken from http://creativecommons.org/

O predmetu

- Obavezan predmet za sve profile računarstva
- 5 ECTS-a
- 45 sati predavanja*
- 6 auditornih*
- 15 sati laboratorijskih vježbi
  - 7 online vježbi

Nastavnici

- Nositelj: izv. prof. dr. sc. Mario Brčić
- Predavanja:
  - dr. sc. Juraj Dončević
  - dr. sc. Kristijan Poje
- Auditorne vježbe:
  - Luka Hobor, mag. ing.
- Laboratorijske vježbe:
  - Mihael Kovač, mag. ing.
  - Luka Hobor, mag. ing.

Plan predavanja (1)

Tjedan	Team	Labosi
1	Ugovori i modeli troškova	Lab 1 – korištenje Edgara
2	Pretraživanje	Lab 2
3	Pretraživanje	
4	Znakovni nizovi i kompresija	Lab 3
5	Geometrijski algoritmi i visoko-dimenzionalna pretraga	
6	Struktura grafova i dekompozicija	Lab 4
7	Putanje/putevi, stabla, usmjerivanje	Konzultacije
8	Međuispit	
9	Međuispit	

Plan predavanja (2)

Tjedan	Tema	Labosi
10	Tokovi, presjeci, podudaranje	
11	Linearno programiranje i dualnost	
12	Aproksimacija i dizajn primalom-dualom	Lab 5
13	Kompresija i sažeta reprezentacija	Konzultacije
14	Nasumičnost, tokovi, skice	
15	Spektralni algoritmi	Lab 6
16	Kompozicijski dizajn	Lab 7
17	Završni ispit	
18	Završni ispit	

Laboratorijske vježbe

- Sustav Edgar (https://edgar.fer.hr)
- Programski zadatak
- ABC pitalice o zadatku
- ~120min
- Podržani jezici: C/C++ (GCC 15.2.0), Java 21.0.2 OpenJDK, Rust 1.98.1 (edition=2021), Python 3.12.15

Predavanja i materijali

- Nisu obavezna
  - 120min predavanje
  - 60min auditorne vježbe (zadnji sat)
- Skripta u repozitoriju
  - Pročitati kao pripremu
  - Pročitati za razradu onoga što se radilo na predavanju
  - Zadaci
- Primjeri programskog kôda na Githubu

Kontinuirana nastava

Aktivnost	Bodovi	Prag
Laboratorijske vježbe	2+3*6 = 20	6 (30%)
Međuispit	40	12 (30%)
Završni ispit	40	12 (30%)
Ukupno	**100**	**50**

Ispitni rokovi

Aktivnost	Bodovi	Prag
Laboratorijske vježbe	10 (skalirano 20/2)	3 (30% od 20, skalirano)
Pismeni ispit	50	25
Usmeni ispit	40	
Ukupno	**100**	**50**

Ispiti

- Pismeni na papiru
  - Na zaokruživanje
  - Postupci samo u slučaju uvida
  - Objava tema pokrivenih pismenim ispitom*
- Usmeni obuhvaća cijelo gradivo
  - Ne samo navedene teme za pismeni ispit